

Aplicações computacionais da linguagem Java na resolução de problemas matemáticos

Gabriel Lucas Vieira Falção

Curso de análise de desenvolvimento de sistema – Uninassau

Centro - Paulista

Resumo. *Este meta-artigo demonstra que Java também pode trabalhar com operações matemáticas e cálculos complexos, trabalhando como a lógica de programação em Java também. São discutidas características fundamentais como a independência da plataforma e sua sintaxe e ecossistema robustos. Contudo, examina-se como a biblioteca nativa Math oferece recursos eficientes para a computação numérica, apresentando uma estrutura lógica aplicada através de resolução automatizada de equações do segundo grau.*

1. Introdução

A linguagem Java, criada pela Sun Microsystems em 1995 e atualmente pertence a Oracle, permanece como uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Ela é amplamente aplicada em setores críticos: sistemas bancários, o comércio eletrônico e grandes sistemas corporativos que exigem alta demanda de segurança. No contexto, acadêmico e científico, a tecnologia se destaca pela sua facilidade de implementar algoritmos complexos de forma robusta.

2. Características e Aplicações práticas

O sucesso contínuo do Java deve-se a pilares arquitetura que garantem segurança e escalabilidade para os sistemas de grande porte, além de uma vasta biblioteca voltada para exatidão de dados.

2.1. Máquina virtual do Java (JVM)

A JVM (Java Virtual Machine) é a parte mais fundamental do Java. É responsável por carregar o bytecode gerado pelo compilador e traduzi-lo para instruções nativas da máquina de execução. Isso isola a aplicação do hardware subjacente e garante a precisão dos cálculos em qualquer ambiente.

2.2. Gerenciamento de memória

Diferente das linguagens como C e C++, o desenvolvedor Java não precisa gerenciar manualmente a alocação e liberação de memória. O Garbage Collector atua de forma automática em segundo plano, identificando e destruindo objetos que não estão mais sendo utilizados no sistema, otimizando o processamento de grandes volumes de dados descritos.

2.3 Aplicação do Java na resolução de Equações Matemáticas

A linguagem Java é amplamente utilizada para resolver problemas computacionais complexos e cálculos matemáticos. Graças à classe “`java.lang.Math`”, o desenvolvedor

tem acesso a funções prontas de alta precisão, como raízes quadradas e potências. O Código abaixo tras um exemplo da implementação da Fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes de uma equação de um segundo grau:

```
public class Matematica { new * You, Moments ago * Uncommitted change
    public static void main(String[] args) { new *

        double deltaA = 1.0;
        double deltaB = -5.0;
        double deltaC = 6.0;

        double delta = Math.pow(deltaB, 2) - (4 * deltaA * deltaC);

        if (delta >= 0) {

            double x = (- deltaB + Math.sqrt(delta)) / (2 * deltaA);
            double y = (- deltaB - Math.sqrt(delta)) / (2 * deltaA);

            System.out.println("x = " + x);
            System.out.println("y = " + y);

        } else {
            System.out.println("A equação não possui raízes reais");
        }

    }
}
```

Esse exemplo demonstra como a sintaxe clara e as bibliotecas matemáticas integradas tornam o Java uma ferramenta essencial para automação de fórmulas e algoritmos numéricos.

Resultado:

```
x = 3.0
y = 2.0

Process finished with exit code 0
```

3. Conclusão

Java demonstra resiliência ao se adaptar às demandas modernas do mercado, incorporando recursos de programação funcional e melhorias contínuas de desempenho. Para profissionais de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, compreender a aplicação

dessa linguagem em áreas fundamentais como a matemática é essencial para criar soluções backend robustas, rápidas e precisas.

Referências

[Bloch 2018] Bloch, J. (2018) *Effective Java*. Addison-Wesley Professional, 3rd edition.

[Gosling et al. 2014] Gosling, J., Joy, B., Steele, G. and Bracha, G. (2014) *The Java Language Specification, Java SE 8 Edition*. Addison-Wesley Professional.

[Java Math 2026] Oracle (2026) *Class Math (Java SE Documentation)*. Disponível em: [oracle.com](https://docs.oracle.com/en/java/javase/26/docs/api/java.base/java/math/Math.html).